实验二 搜索算法实验报告

GitHub 代码仓库：https://github.com/Mengziyang111/contemporary-ai-experiment1/tree/main/experiment2

孟子阳 学号 10245501476 2026年11月11日

实现 A*、Minimax 与 Alpha-beta，四题样例均通过。环境为 Python 3.13.9、Windows 11。用 perf_counter_ns 计时，各配置预热后重复 31 次取中位数，单位为微秒。随机实验表中为逐样本中位数的均值。计时含校验与排序，排除读写、距离矩阵构建和展示用主变化复算。

A星状态与优先队列

状态为坐标，g 是已知起点费用，h 是剩余费用下界，f=g+h。队列按 (f,h,入堆序号) 排序，邻居固定右下左上。新 g 严格更小时更新前驱并入堆，过期项出队丢弃，允许改进后的节点重开。目标有效出队后回溯路径，无解返回空路径或 -1。

expanded 计有效出队且含首终点，generated 计入堆且含重复改进，stale 计过期出队，因此 expanded=popped-stale。起点不计进入费用。

题一 迷宫最短路径

四邻域每步费用为 1，h=Manhattan。每条路径至少完成相应行列变化，故 h 可采纳。相邻格的 h 最多变化 1，亦满足一致性。h=0 等价于单位权 Dijkstra。

	0	1	2	3	4
0	S	1	2	X	.
1	.	X	3	4	5
2	.	X	.	X	6
3	.	.	.	X	E
4	X	X	.	.	.

图1 蓝色格为返回路径 格内数字表示经过次序

```
(0,0)->(0,1)->(0,2)->(1,2)->(1,3)->(1,4)->(2,4)->(3,4)
```

启发函数	费用	扩展	入堆	微秒
h=0	7	16	17	34.70
曼哈顿	7	8	11	25.00

路径共 7 步，达到首终点曼哈顿下界，故为最短。扩展由 16 降至 8，减少 50.0%。本例相同 f 时优先小 h 恰好沿最短路径出队，节点数随地图和平局规则变化。

加权地形与极大极小树

题二 费用累计与可采纳启发

边 u→v 按进入 v 的地形计费，进入 E 按题意收费 0。最少步数与最小费用须分别处理。下列路径同时给出逐格进入费用与累计 g，首项 0 表示起点不收费。

```
(0,0)->(1,0)->(2,0)->(3,0)->(3,1)->(3,2)->(4,2)->(4,3)->(4,4)
entry = [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0]
g = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7]
```

E 的邻格真实剩余费用为 0，原始 Manhattan 却为 1，因而会高估。令 m 为非障碍、非免费终点格的最小进入费用，采用 h=m×max(0,Manhattan-1)。至少需要 Manhattan 步，去掉入 E 的最后一步后，仍有至少 Manhattan-1 步各付至少 m，故该式为下界。普通边上 h 至多减少 m，免费入 E 边两端 h 均为 0，故也一致。内部若含零权则 m=0，安全退化为 h=0。

启发函数	费用	扩展	入堆	微秒
h=0	7	15	24	36.20
修正曼哈顿	7	11	19	30.50

题三 数值回传与从左到右剪枝

Minimax 在叶返回得分，MAX 取最大值，MIN 取最小值，根为 MAX。样例底层 MAX 值为 5、9、2，左右 MIN 返回 min(5,9)=5 与 min(9,2)=2，根得 5。Alpha 是 MAX 祖先已有下界，beta 是 MIN 祖先已有上界。左 MIN 先得 5 后令 beta=5，其第二个 MAX 读到 6，alpha≥beta，便跳过叶 9。这里返回的 6 是子树下界，根值仍精确。

方法与顺序	得分	访问	叶	剪枝	排序预访问	微秒
MM 正序	5	15	8	0	0	7.50
AB 正序	5	14	7	1	0	5.70
AB 逆序	5	14	7	1	0	6.30
AB 理想	5	11	5	2	15	10.40

完整搜索按树路径展开重复引用。正序与逆序本例开销相同。理想顺序先完整求子树真值再排序，主搜索访问 11 次，另有 15 次预访问，总计 26 次，计时已包含排序预处理。

宝藏分配的状态与深度决策

题四特殊格 A、B、T 的进入费用均为 1。T1 至 T4 价值依次为 9、6、7、7。对六点全部 36 个有序对独立运行 A*，行表示出发点，列表示目标，递归阶段直接查表。

出发与目标	A	B	T1	T2	T3	T4
A	0	12	10	4	8	8
B	12	0	8	8	4	10
T1	10	8	0	6	6	12
T2	4	8	6	0	6	6
T3	8	4	6	6	0	6
T4	8	10	12	6	6	0

一般进入权网格可能产生有向距离。该例六个端点进入权均为 1，一条路径和其反向路径费用相同，所以矩阵对称。实现仍逐个计算有序对。

状态转移与评价

S=(pA,pB,R,scoreA,scoreB,player) 记录双方位置、剩余宝藏、累计收益和行动方。取 Ti 获得 gain=Vi-d(p,Ti)，更新该玩家位置和得分并删除 Ti，随后换人。途经宝藏不自动收集，已取宝藏仍可通行，另一玩家不挡路。每次选宝算一层，到达 H 或取完时评价 U=scoreA-scoreB，A 最大化，B 最小化。

A 首步	首次 gain	H=2 精确回传	H=4 精确回传
T1	-1	-4	-5
T2	2	-1	1
T3	-1	-2	3
T4	-1	-4	-7

H=2 最优为 T2，A 首获 2，B 最优应对取 T3 获 3，因此 U=2-(3)=-1。H=4 改选 T3，最优差为 3。

完整搜索的一条最优主变化依次为 A取T3，gain=-1、U=-1。B取T1，gain=1、U=-2。A取T2，gain=0、U=-2。B取T4，gain=-5、U=3。最终 A 得 -1、B 得 -4。双方均按剩余深度最优应对，负 gain 的宝藏也须取走。

先取 T2 在 H=4 时只能保证 1。取 T3 占据 B 附近的高净收益目标，并改变未来位置和剩余选择。深度增加纳入第二轮收益，故最优首步改变，相同深度下两种搜索给出一致答案。

剪枝顺序与搜索开销对照

综合题的访问顺序

MM 表示 Minimax，AB 表示 Alpha-beta。visited 含根、内部节点、叶及缓存命中，leaves 计实际叶评价，cutoffs 只计确实跳过兄弟的截断。表中均关闭缓存。

H	方法	顺序	访问	叶	剪枝	微秒
2	MM	正序	17	12	0	27.60
2	AB	正序	17	12	0	30.10
4	MM	正序	65	24	0	105.10
4	AB	正序	57	20	4	89.50
4	AB	逆序	57	20	4	95.50
4	AB	即时收益	49	16	8	95.60

即时 gain 排序使 H=4 访问从 65 降至 49，减少 24.62%。双方都先试自身 gain 较大的目标，有助于尽早收紧界。排序有额外成本，节点减少与耗时改善须分别比较。

根的每个动作独立使用 (-∞,+∞) 窗口，以取得上页全部精确首步值，代价是放弃根动作之间共享 alpha 的剪枝机会。H=2 子树只有 MIN 与叶，三种顺序均访问 17 次。平分首步按编号最小选择。

缓存键含完整状态和剩余深度，条目标记 EXACT、LOWER、UPPER，按界收紧窗口。本题开启缓存的所有配置命中数为 0，短树中未产生可复用的相同完整状态，默认关闭。

自设较深随机树

种子与地图实验相同，共 30 棵三叉深六完整树，叶值均匀取 -100 至 100。每个种子上各方法回传值均一致。

方法	平均访问	平均叶	排序预访问	平均微秒
Minimax	1093	729	0	406.75
AB 正序	440.80	251	0	165.83
AB 逆序	412.17	235.03	0	178.69
AB 理想	125	53	1093	457.68

理想排序需先访问 1093 次，再做 125 次主搜索。这些计时包含预处理，展示了低主搜索节点数可能伴随较高总费用。正逆顺序的样本均值差异也不足以证明固定顺序普遍更优。

地图拓展与预处理成本

种子 0 至 29 共 30 张 25×25 地图，随机格障碍率 25%，权值抽取自 [1,1,1,2,3,5,8]。顶行与最右列改为权值来自 [1,2,3,5] 的通道以确保可达，这使地图结构存在偏置。各方法采用相同图和队列规则。

启发函数	平均扩展	过期出队	查询微秒	预处理微秒
h=0	458.80	0	609.94	0
曼哈顿	385.43	27.60	634.28	0
反向精确 h	50.20	0	152.28	602.95

每图费用均一致，平均 92.27。曼哈顿平均扩展减少 15.99%，但出现 27.60 次过期出队，表中实测查询费用也反映启发和堆操作的开销。

反向精确启发与重复查询

固定终点后反向运行一次 Dijkstra。正向 u→v 收 cost(v)，反向从 v 松弛 u 仍须加 cost(v)。得到的可达节点 h 等于真实剩余费用，且一致，不可达节点取安全下界 0。预处理另扩展 472.83 次，单查询总耗时约 755.23 微秒。

种子 2026 的图固定终点 (24,24)，从 (0,0) 至 (0,19) 共 20 次查询，各次费用均一致，预处理只做一次。

方法	查询总扩展	预处理扩展	总计微秒
曼哈顿 A*	7782	0	13149.90
反向 h 再 A*	796	488	3447.40

重复查询摊薄了预处理，地图或目标改变后须重建。若只求距离，反向表本身即可直接查答案，此处继续 A* 用于启发强度对照。

零费用反例与独立验证

自设两行地图 [S,2,E] 与 [0,0,0]，E 免费。原始 Manhattan 返回 2、扩展 3 次，安全启发与 h=0 均返回 0、扩展 5 次。首步两个 f 同为 3，较小 h 使错误直路先出队，说明零权时须修正启发。

自动测试用独立 BFS、Dijkstra、Floyd-Warshall 和完整穷举核对结果，覆盖无解、同点、零权、负权拒绝、重开、缓存界与平分。运行记录见 results/test_results.txt，逐种子数据见 results。题意依据课程《实验二要求_new.pdf》第3至17页。

```
python main.py
python -m unittest discover -s tests -v
python run_experiments.py --repeats 31
```

实验结论

正确的代价与截断规则决定答案含义，可采纳启发和安全剪枝保持结果正确。排序与预处理可降低搜索量，但须同时计入其额外开销；缓存无命中和节点更少却未更快的结果，也应纳入优化判断。